



INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Farroupilha

Domingo de manhã

**IFFAR/RS – PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2024**

**14 – INFORMÁTICA: REDES DE COMPUTADORES E SISTEMA DISTRIBUÍDO**

**Instruções**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
  - contém 40 (quarenta) questões;
  - **refere-se a área/subárea para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de  
**QUALIDADE**  
Fundatec



V1\_31/01/2025 11:25:53



A Fundatec utiliza papel  
com certificação florestal  
e tinta biodegradável.



Concursos

**fundatec**

ISO 9001

[www.pciconcursos.com.br](http://www.pciconcursos.com.br)

## RASCUNHO

**Utilize esse espaço para anotar suas respostas**

\*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da grade de respostas.

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

PCI Concursos

**LÍNGUA PORTUGUESA****Largue o celular***Por Mário Corso*

01 Se você é como São Tomé, que precisa ver para crer, já existem imagens dos danos  
02 cerebrais causados pelo uso abusivo de telas. Foi publicado um estudo de meta análise, para  
03 sintetizar e comparar vários estudos de \_\_\_\_\_ que tratavam do tema. A redução do  
04 volume da massa cinzenta se dá nas áreas de controle dos impulsos, tomada de decisões e  
05 processamento de recompensas. Os danos são semelhantes aos de dependentes de álcool,  
06 metanfetaminas e maconha.

07 Recentemente, a palavra do ano de língua inglesa foi *brainrot* (podridão cerebral), para  
08 designar a mudança cognitiva em quem abusa de games e redes sociais. Especialmente para  
09 quem fica rolando de um conteúdo aleatório para outro, sendo metralhado por múltiplos  
10 estímulos de conteúdo de baixa qualidade. Não é que a metáfora podridão ganhou um lastro real  
11 no cérebro?

12 Para quem diz: — *eu não consigo tirar o celular do meu filho*. Seria de espantar se fosse  
13 fácil, afinal, ele age como um viciado, não consegue se imaginar sem sua substância. Para quem  
14 faz uso abusivo, privá-lo do celular é como tirar a droga de alguém. Gera abstinência, que gera  
15 revolta, irritação, ansiedade e agressividade. Os apps são desenhados para nos manter presos  
16 na tela pelo maior tempo possível. Eles são intrinsecamente viciantes.

17 É válida a preocupação com o que os pequenos consomem, se o produto é orgânico, se tem  
18 agrotóxicos, se é \_\_\_\_\_. É essencial dar-se conta de que o cérebro também é  
19 alimentado para crescer. O conteúdo viciante danifica os mecanismos de atenção sustentada  
20 que as crianças precisam na escola. Não adianta investir na educação se o jovem fica exposto  
21 aos algoritmos de mantê-lo preso à internet. Todo o esforço para conseguir um bom colégio é  
22 consumido pela podridão cerebral.

23 A escola é mais do que aquisição de tal o qual conteúdo, é o treino sistemático para  
24 enfrentar assuntos cada vez mais complexos e abstratos. Este progresso pode ser inviabilizado,  
25 pois as redes sociais treinam o cérebro no sentido inverso da capacidade de concentração, ou  
26 seja, busca por novidades e assuntos alarmantes. Jovens e adultos estão mentalmente  
27 \_\_\_\_\_ e seus cérebros intoxicados com conteúdos de *fast-food*.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/mario-corso> – texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – Considerando a correta grafia das palavras, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas nas linhas 03, 18 e 27.

- A) neuroimagem – ultraprocessado – subnutridos
- B) neuro-imagem – ultraprocessado – sub-nutridos
- C) neuroimagem – ultra-processado – subnutridos
- D) neuro-imagem – ultra-processado – sub-nutridos
- E) neuro-imagem – ultra-processado – subnutridos

**QUESTÃO 02** – Considerando os vocábulos “cognitiva” (l. 08) e “abstinência” (l. 14), analise as assertivas a seguir:

- I. Ambos os vocábulos possuem uma vogal pronunciada na oralidade entre os encontros consonantais -gn e -bs, respectivamente.
- II. Um sinônimo adequado para os vocábulos são, respectivamente, “perceptiva” e “abstenção”.
- III. De acordo com a ocorrência no texto, são palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 03** – Sobre os vocábulos “privá-lo” e “mantê-lo”, retirados do texto, analise as assertivas a seguir:

- I. São verbos no infinitivo seguidos de pronomes.
- II. Recebem acento gráfico por serem vocábulos paroxítonos.
- III. A partícula “lo”, nos dois casos, poderia ser substituída por “ele” sem prejuízo da correção gramatical.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 04** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir o vocábulo “lastro” (l. 10) sem prejuízo de sentido ao trecho em que ocorre.

- A) Base.
- B) Suporte.
- C) Razão.
- D) Assistência.
- E) Lassidão.

**QUESTÃO 05** – Leia o trecho abaixo, retirado do texto:

“Se você é como São Tomé, que precisa ver para crer, já existem imagens dos danos cerebrais causados pelo uso abusivo de telas. Foi publicado um estudo de meta análise, para sintetizar e comparar vários estudos de \_\_\_\_\_ que tratavam do tema. A redução do volume da massa cinzenta se dá nas áreas de controle dos impulsos, tomada de decisões e processamento de recompensas. Os danos são semelhantes aos de dependentes de álcool, metanfetaminas e maconha”.

Considerando os sinais de pontuação hachurados no fragmento, analise as assertivas a seguir:

- I. As duas vírgulas da primeira linha separam uma oração adjetiva restritiva.
- II. A vírgula da quarta linha separa termos de mesmo valor sintático, tal qual a da última linha.
- III. Caso fosse suprimida a expressão “metanfetaminas” na última linha, a vírgula que a antecede poderia ser retirada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 06** – Analise as seguintes propostas de supressão, inserção e alteração da posição de vocábulos no texto, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A supressão de “Recentemente” (l. 07) não implicaria alteração de sentido no contexto.
- ( ) O vocábulo “apps” (l. 15) pode ser substituído por “aplicativos” sem alteração de sentido no contexto.
- ( ) O deslocamento de “também” (l. 18) para imediatamente após “essencial” (l. 18) não implicaria alteração de sentido no contexto.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – V – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

**QUESTÃO 07** – Analise as assertivas a seguir, sobre palavras retiradas do texto, levando em conta os conceitos relacionados à fonologia:

- I. A palavra “processamento” tem um dígrafo consonantal e um vocálico.
- II. Nas palavras “mudança” e “rolando” observa-se, em cada uma delas, o mesmo número de letras e fonemas.
- III. Em “agressividade” há a ocorrência de um encontro consonantal e de um dígrafo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

**QUESTÃO 08** – Caso na frase “A redução do volume da massa cinzenta se dá nas áreas de controle dos impulsos, tomada de decisões e processamento de recompensas”, retirada do texto, o termo “redução” fosse flexionado no plural, quantos outros vocábulos deveriam, obrigatoriamente, sofrer alteração a fim de manter a correção do período?

- A) Uma.
- B) Duas.
- C) Três.
- D) Quatro.
- E) Cinco.

**QUESTÃO 09** – Em relação aos recursos de coesão, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) O pronome possessivo “meu” (l. 12) tem como referente a autora do texto.
- ( ) O pronome “ele” (l. 13) faz referência a “meu filho” (l. 12).
- ( ) A expressão “Este progresso” (l. 24) antecipa a informação que ocorre a seguir relativamente às redes sociais.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

**QUESTÃO 10** – Considerando o último parágrafo do texto, analise as assertivas a seguir:

- I. A escola não compete com as redes sociais; ambas têm formas distintas de desenvolver adequadamente as habilidades para enfrentar a complexidade da vida.
- II. As redes sociais têm papel fundamental na educação, desenvolvendo habilidades necessárias para a vida.
- III. Cérebros intoxicados são produto das redes sociais, que treinam jovens e adultos no sentido oposto ao que a escola desenvolve.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

**LEGISLAÇÃO**

**QUESTÃO 11** – A respeito dos direitos sociais expressos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

- A) Embora a Constituição nada diga sobre o tema, a jurisprudência de tribunais superiores já afirmou que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
- B) Se determinado sindicato atender de forma abrangente os interesses da categoria que representa, os trabalhadores dessa categoria podem, por força constitucional, ser obrigados a filiar-se ou manterem-se filiados ao sindicato.
- C) Chamada “constituição cidadã”, a Constituição Federal buscou dar tratamento igualitário aos trabalhadores. A única distinção no texto constitucional é entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos.
- D) Ao sindicato cabe a defesa, em âmbito administrativo, dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa. A defesa desses mesmos interesses em questões judiciais é de responsabilidade de cada trabalhador, já que a Constituição Federal proíbe a atuação sindical.
- E) Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.

**QUESTÃO 12** – Sobre o tratamento dado aos servidores públicos pela Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
- ( ) A Constituição veda a aposentadoria do servidor por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, mesmo quando insuscetível de adaptação. Nesses casos, o servidor será apenas afastado.
- ( ) O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) F – V – V.
- D) F – F – V.
- E) F – F – F.

**QUESTÃO 13** – Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas, conforme a Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, além de outras providências:

- I. A Lei cria o Instituto Federal Farroupilha, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul e da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete.

**PORQUE**

- II. Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos à distância, a legislação específica.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

**QUESTÃO 14** – De acordo com a Lei nº 9.394/1996 (LDBEN), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Uma das formas de o Estado efetivar seu dever com a educação escolar pública é mediante a garantia de acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria.
- II. A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, embora amplamente observável na prática, é expressamente proibida pela LDBEN.
- III. Uma das principais críticas à LDBEN é a ausência de menção à incumbência dos estabelecimentos de ensino em promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate à intimidação sistemática (*bullying*), no âmbito das escolas.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas a assertiva I está correta.
- D) Apenas a assertiva II está correta.
- E) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

**QUESTÃO 15** – De acordo com a LDBEN, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O calendário escolar é estabelecido nacionalmente. Por esse motivo, não deve adequar-se às peculiaridades locais.
- B) Os docentes possuem a incumbência de zelar pela aprendizagem dos alunos.
- C) Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas é expressamente mencionada pela lei como uma das incumbências dos estabelecimentos de ensino.
- D) A educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior.
- E) Uma das diretrizes dos conteúdos curriculares da educação básica é a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais.

**QUESTÃO 16** – A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa. A respeito desse instrumento normativo, assinale a alternativa correta.

- A) Os servidores dos Institutos Federais não se sujeitam às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 por não serem considerados servidores públicos.
- B) Para ser sancionado, basta que o servidor cogite cometer uma das infrações de improbidade administrativa tipificadas na Lei.
- C) Se um indivíduo exercer função pública transitória em entidade da administração direta, não poderá, em qualquer hipótese, ser considerado agente público.
- D) Na hipótese de um agente público exercer suas funções sem a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, não haverá responsabilização por improbidade administrativa.
- E) A lei proíbe qualquer pessoa física de ser responsabilizada por improbidade administrativa.

**QUESTÃO 17** – De acordo com a Lei nº 8.429/1992, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito \_\_\_\_\_ sancionador. As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo \_\_\_\_\_, induza ou concorra dolosamente para a prática do \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) administrativo – agente público – ato de improbidade
- B) penal – servidor público – ato ilícito
- C) penal – agente privado – crime
- D) civil – funcionário público – delito
- E) administrativo – agente privado – ato de improbidade

**QUESTÃO 18** – De acordo com a Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O fato de o cônjuge ou companheiro do servidor ocupar imóvel funcional é impeditivo para que este receba auxílio-moradia.
  - II. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
  - III. A ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, será concedida ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
  - B) Todas as assertivas estão incorretas.
  - C) Apenas a assertiva III está correta.
  - D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
  - E) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

PCI Concursos



**QUESTÃO 19** – Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas, tendo por referência o Plano de Desenvolvimento Institucional (2019-2026) do Instituto Federal Farroupilha:

- I. De acordo com a Cúpula Mundial do Desenvolvimento Sustentável (Joanesburgo, 2002), para que seja possível a realização de um desenvolvimento sustentável, deverão ser realizadas inúmeras ações em cada região do planeta, tendo como pauta quatro áreas-chave de atuação: crescimento e equidade econômica, conservação de recursos naturais e do meio ambiente, desenvolvimento social e atividade lucrativa.

### **PORQUE**

- II. O desenvolvimento sustentável não se restringe ao gerenciamento dos recursos naturais e à proteção de ecossistemas regionais e do meio ambiente global, mas abarca um amplo espectro de ações, que envolve a melhoria das condições de vida da população, resolvendo o problema da pobreza e desigualdade, mantendo-se a preservação de sistemas ecológicos dos quais toda vida humana depende.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  
E) As asserções I e II são proposições falsas.

**QUESTÃO 20** – Sobre o Conselho Superior, previsto no Regimento Geral do Instituto Federal Farroupilha, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Compete ao Conselho Superior apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e a regularidade dos registros.  
II. O Conselho Superior do Instituto Federal Farroupilha, de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo do Instituto Federal Farroupilha.  
III. Compete ao Conselho Superior aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação.

- A) Todas as assertivas estão corretas.  
B) Todas as assertivas estão incorretas.  
C) Apenas a assertiva I está correta.  
D) Apenas a assertiva II está correta.  
E) Apenas as assertivas I e III estão corretas.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 21** – Quando aborda-se fundamentos da computação e se estuda como se organiza e se define a arquitetura de computadores, existe um consenso sobre as áreas gerais cobertas por cada um. Uma dessas áreas refere-se às unidades operacionais e suas interconexões, que realizam e definem como as instruções serão implementadas, cumprindo as especificações de atributos definidas por outra área, como um conjunto de instruções, o número de bits usados, mecanismos de entrada e saída e detalhes do hardware. O trecho refere-se a qual área de computadores?

- A) Microcomputadores.
- B) Arquitetura.
- C) ISA (instruction set architecture).
- D) Organização.
- E) Sistemas operacionais.

**QUESTÃO 22** – Sobre representação de dados e valores em organização de computadores, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os sistemas de numeração aos seus respectivos exemplos.

**Coluna 1**

- 1. Sistema de numeração decimal.
- 2. Sistema de numeração octal.
- 3. Sistema de numeração hexadecimal.
- 4. Sistema de numeração binário.
- 5. Sistema de numeração posicional.

**Coluna 2**

- ( )  $N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, F\}$
- ( )  $N = \{0, 1\}$
- ( )  $N = \{2 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 2 \times 10^0\}$
- ( )  $N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
- ( )  $N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.
- D) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- E) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.

**QUESTÃO 23** – O sistema numérico utilizado, por padrão, pelos computadores é o binário, devido ao uso dos circuitos eletrônicos digitais, que apresentam apenas dois estados: ligado e desligado. Por isso, o sistema de numeração binário é utilizado para representar as informações digitais e para a comunicação entre computadores e dispositivos digitais, permitindo que a informação digital seja validada ou conferida, já que seus valores são apenas dois. Assinale a alternativa que apresenta a conversão da base decimal (10) para a base binária (2) dos números 36 e 16,37, respectivamente.

- A) 101101 e 00001,1111
- B) 100100 e 10000,0101
- C) 001001 e 01011,0001
- D) 100111 e 10000,0101
- E) 100100 e 10001,0111

**QUESTÃO 24** – Referente aos componentes de um computador de hardware e software, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Hardware é o conjunto formado por circuitos eletrônicos e partes eletromecânicas de um computador.
- II. Hardware não se refere apenas aos computadores pessoais, mas também a equipamentos embarcados em produtos que necessitam de processamento computacional, como os dispositivos encontrados em equipamentos gerais.
- III. Software consiste em programas, em qualquer linguagem de programação, que, inseridos na máquina, fazem o hardware funcionar, programando-o passo a passo para desempenhar funções distintas e produzir resultados.
- IV. Na abordagem de software há códigos de instrução que passam por um interpretador, cada código, com efeito, é uma instrução, e parte do hardware interpreta cada instrução e gera sinais de controle.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas a assertiva I está correta.
- D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- E) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

**QUESTÃO 25** – Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

- I. A CPU e a memória não são os únicos recursos que o sistema operacional tem de gerenciar, pois os dispositivos de entrada e saída também interagem intensivamente com o sistema operacional.

**PORQUE**

- II. Os dispositivos de entrada e saída são constituídos, geralmente, de duas partes: o controlador e o dispositivo propriamente dito. O controlador é um chip ou um conjunto de chips em uma placa que controla fisicamente o dispositivo, ele que recebe comandos do sistema operacional por exemplo, para ler dados do dispositivo e para enviá-los.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- E) As asserções I e II são proposições falsas.

**QUESTÃO 26** – Os computadores são equipados com uma camada de software chamada de sistema operacional, cujas funções são gerenciar todos os componentes e usá-los de maneira otimizada e fornecer programas mais simples destinados a usuários. Nesse sentido, a maioria dos computadores tem dois modos de operação. O sistema operacional, a peça mais fundamental de software, opera em um modo em que possui acesso completo a todo o hardware e pode realizar a execução de qualquer instrução que a máquina for capaz de executar. O restante do software opera em qual modo?

- A) Núcleo.
- B) Supervisor.
- C) Kernel.
- D) Máquina.
- E) Usuário.

**QUESTÃO 27** – Conforme Tanenbaum (2009), analise a sentença abaixo a respeito dos processadores:

Para melhorar o desempenho, os projetistas de CPU abandonaram o modelo simples de busca, decodificação e execução de uma instrução por vez. Muitas CPUs modernas têm recursos para executar mais de uma instrução ao mesmo tempo (**1ª parte**). Um tipo de processador moderno é o superescalar que possui múltiplas unidades de execução, a cada vez, duas ou mais instruções são buscadas, decodificadas e armazenadas temporariamente em um buffer de instruções até que possam ser executadas (**2ª parte**). Ainda mais avançado que um processador superescalar é um processador pipeline com recursos para executar mais de uma instrução ao mesmo tempo, onde, na maioria dos projetos, uma vez que a instrução tenha sido trazida para o pipeline, ela deve ser executada, mesmo que a instrução precedente tenha constituído um desvio condicional satisfeito (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

**QUESTÃO 28** – A respeito dos processadores de múltiplos núcleos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Com o avanço da tecnologia de fabricação de chips, os transistores estão ficando cada dia menores, e é possível colocar mais e mais deles em um chip que se denomina processadores de múltiplos núcleos.
- ( ) Colocar duas ou mais CPUs completas, normalmente chamadas de núcleos, no mesmo chip implica em processadores de múltiplos núcleos. Chips com 4 a 64 núcleos já são comuns e pode-se comprar chips com centenas de núcleos.
- ( ) Nos processadores de múltiplos núcleos adiciona-se megabytes de cache aos chips. E chips com 4 a 32 MB de cache on-chip são comuns, pois aumentar o tamanho da cache pode elevar a taxa de acertos em 50% melhorando o desempenho da aplicação.
- ( ) Chips multinúcleo são simplesmente multiprocessadores muito pequenos. Esses chips são chamados às vezes de CMPs (chip multiprocessors ou multiprocessadores em chip).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

**QUESTÃO 29** – Essa tecnologia pode também ser definida como uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real. Os recursos de processamento, memória e outros são virtualizados. A diferença entre ela e um servidor físico não pode ser notada por um sistema operacional, muito menos por aplicações ou outros computadores na rede. É constituída por software e não contém componentes de hardware, assim oferece a vantagem da flexibilidade em comparação com o hardware físico. O trecho refere-se ao(à):

- A) Hypervisor.
- B) Servidor físico virtualizado.
- C) Paravirtualização.
- D) Xen open source.
- E) Máquina virtual.

**QUESTÃO 30** – Na arquitetura x86, a virtualização pode ser classificada em três tipos: \_\_\_\_\_ baseada em translação binária; \_\_\_\_\_ ou virtualização assistida pelo SO; virtualização assistida por \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) hardware – virtualização total – paravirtualização
- B) virtualização total – paravirtualização – hardware
- C) paravirtualização – hardware – virtualização total
- D) paravirtualização – virtualização total – hardware
- E) virtualização total – hardware – paravirtualização

**QUESTÃO 31** – Sobre as características dos sistemas de arquivos nos sistemas operacionais Windows, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

**Coluna 1**

- 1. FAT16.
- 2. NTFS.
- 3. FAT32.

**Coluna 2**

- ( ) Todas as versões modernas do Windows ainda aceitam os sistemas de arquivos antigos, embora também tenham um sistema de arquivos nativo muito mais avançado.
- ( ) O Windows 98 introduziu algumas extensões ao FAT existente na época, levando ao próximo, mas muito parecidos com o FAT anterior.
- ( ) Versões mais antigas do Windows, como o 95 e o 98, usavam o mesmo sistema de arquivos do MS-DOS.
- ( ) Sistema de arquivos que tem propriedades diferentes, como nomes de arquivos em Unicode.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 2 – 2.
- B) 1 – 2 – 3 – 3.
- C) 2 – 3 – 1 – 2.
- D) 2 – 1 – 3 – 3.
- E) 3 – 1 – 2 – 1.

**QUESTÃO 32** – Em sistemas operacionais, quando entra-se em gerência de memória, há um conceito que, ao executar múltiplos programas simultaneamente sem abstração de memória, o sistema operacional salva o conteúdo completo da memória em um arquivo de disco e, em seguida, introduz e executa o próximo programa. Não há conflitos se houver apenas um programa por vez na memória. O trecho refere-se ao conceito de:

- A) Cache.
- B) Registradores internos da CPU.
- C) Memória secundária.
- D) Swapping.
- E) Bibliotecas.

**QUESTÃO 33** – O processador pode se comunicar com um ou mais dispositivos de entrada e saída externos em padrões imprevisíveis, dependendo da necessidade do programa. Os recursos internos, como a memória principal e o barramento do sistema, precisam ser compartilhados entre uma série de atividades, incluindo entrada e saída de dados. Inclui um requisito, para coordenar o fluxo de tráfego entre os recursos internos e dispositivos externos. Por exemplo, o controle da transferência de dados de um dispositivo externo ao processador. O trecho refere-se a qual requisito?

- A) Controle e temporização.
- B) Armazenamento temporário (buffering) de dados.
- C) Comunicação com o dispositivo.
- D) Detecção de erros.
- E) Comunicação com o processador.

**QUESTÃO 34** – Sobre o sistema operacional GNU Linux, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) O principal objetivo do GNU é ser software livre. Possui uma vantagem social, permitindo que os usuários cooperem, e uma vantagem ética, respeitando a liberdade dos usuários.
- ( ) O GNU Linux é um software privado fechado, que contém inúmeras evoluções permitindo que os usuários se cadastrem em uma base a cada licença.
- ( ) A biblioteca C GNU usa um tipo especial de copyleft chamado Licença Pública Geral Menor GNU, que dá permissão para ligar software privativo à biblioteca.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) F – F – V.
- C) V – F – V.
- D) F – V – F.
- E) V – V – F.

**QUESTÃO 35** – O gerenciamento de usuários no \_\_\_\_\_ geralmente é feito por meio do Console de Gerenciamento ou do Active Directory, fornecendo uma GUI para facilitar a manipulação de contas de usuário e privilégios. Já no \_\_\_\_\_ normalmente é manipulado por meio da CLI usando comandos como useradd, usermod e userdel. Os grupos desempenham um papel significativo nas permissões do \_\_\_\_\_ e entendem como gerenciá-las com comandos como groupadd é crucial para proteger seus sistemas.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) Linux – Windows – Windows
- B) Windows – Linux – Windows
- C) Linux – Windows – Linux
- D) Windows – Linux – Linux
- E) Linux – Linux – Windows

**QUESTÃO 36** – Quanto aos protocolos de rede, trata-se de um protocolo de roteamento de rede. Os primeiros protocolos de roteamento intradomínio usavam um algoritmo por vetor de distância, baseado no algoritmo de Bellman-Ford distribuído, herdado da ARPANET. Esse é o principal exemplo que é usado até os dias de hoje. Funciona bem em sistemas pequenos, mas não tanto quando as redes se tornam maiores. Ele também sofre do problema de contagem ao infinito e de convergência geralmente lenta. O trecho refere-se ao protocolo

- A) assíncrono (Start/Stop).
- B) síncrono.
- C) Routing Information Protocol (RIP).
- D) orientado a caractere.
- E) isócronos.

**QUESTÃO 37** – Sobre os elementos de interconexão de redes de computadores, analise a seguinte situação: um computador com o papel de host com um pacote a enviar transmite esse pacote para o roteador mais próximo, seja em sua própria LAN ou em um enlace ponto a ponto para o ISP. O pacote é armazenado ali até chegar completamente, de forma que a integridade de dados possa ser conferida. Então ele é encaminhado para o próximo roteador ao longo do caminho, até alcançar o host de destino, onde ele é entregue. Esse processo pode ser chamado de:

- A) Checksum.
- B) Comutação de pacotes store-and-forward.
- C) Primitivas send packet.
- D) Rede de circuitos virtuais.
- E) Primitivas receive packet.

**QUESTÃO 38** – As topologias de rede são a forma como se organiza os elementos de uma rede de comunicação. A estrutura topológica pode ser representada física ou logicamente. Também chamada de topologia de backbone, bus ou linha, orienta os dispositivos ao longo de um único cabo que vai de uma extremidade da rede à outra e os dados fluirão ao longo do cabo conforme ele se desloca até seu destino. O trecho refere-se a qual topologia?

- A) Barramento.
- B) Estrela.
- C) Anel.
- D) Árvore.
- E) Malha.

**QUESTÃO 39** – Em arquitetura e protocolos de redes de comunicação, tem-se dois modelos famosos: o Modelo OSI (Open Systems Interconnection) e Modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Uma camada comum aos dois modelos usa os serviços de outra camada para enviar e receber bits pelos canais de comunicação, que podem perder dados. Essa camada apresenta algumas funções, como fornecer uma interface de serviço bem definida à próxima camada, enquadrar sequências de bytes como segmentos autocontidos, detectar e corrigir erros de transmissão, regular o fluxo de dados de modo que receptores lentos não sejam atropelados por transmissores rápidos. O trecho refere-se a qual camada de rede?

- A) Física.
- B) Enlace.
- C) Rede.
- D) Transporte.
- E) Sessão.

**QUESTÃO 40** – Na computação em nuvem, o mais importante é a classificação dos serviços que as redes apresentam. Uma das classificações que cresce cada dia mais é também conhecida como colocação, modalidade outsourcing na qual as empresas compram espaços e utilizam para colocar os seus serviços e estão ganhando espaço pelo uso de um modelo de pagamento por demanda, em que o cliente paga apenas pelos serviços utilizados, e pode facilmente aumentar ou reduzir os serviços contratados. O trecho refere-se a qual classificação?

- A) SaaS – Software as a Service.
- B) PaaS – Plataforma as a Service.
- C) SaaS – Service as a Service.
- D) EaaS – Everything as a Service.
- E) IaaS – Infrastructure as a Service.